Señales y Sistemas

Este documento contiene los apuntes de teoría, esquemas clave y formularios completos para la asignatura **Señales y Sistemas** del 2º Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Salamanca (USAL).

Índice general

Señales y Sistemas **1**

1. Tema 2: Señales y Sistemas **3**
1.1. Clasificación de las Señales . . . 3
1.1.1. Caso Parámetrico: Señal Senoidal Pura . . . 3
1.2. Dominio del Tiempo y de la Frecuencia . . . 4
1.2.1. Repaso de Números Complejos y Fórmulas de Euler . . . 4
1.3. Serie de Fourier para Señales Periódicas . . . 4
1.3.1. Forma Trigonométrica . . . 4
1.3.2. Forma Exponencial Compleja . . . 5
1.3.3. Espectros Discretos y Teorema de Parseval . . . 5
1.4. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico . . . 5
1.5. Integral y Transformada de Fourier (Señales No Periódicas) . . . 5
1.5.1. Pulso Rectangular Aislado . . . 6
1.6. Ancho de Banda de una Señal . . . 6
1.7. Sistemas Lineales Estacionarios (LTI) y Respuesta en Frecuencia . . . 6
1.7.1. Definición de Distorsión y Tipos de Sistemas . . . 6
1.7.2. Función de Transferencia . . . 6
1.7.3. Teorema de la Respuesta Lineal . . . 6
1.7.4. Ancho de Banda del Sistema . . . 7
1.7.5. Estudio Cualitativo de la Respuesta en Frecuencia . . . 7
1.8. Perturbaciones en la Transmisión de Señales . . . 7
1.8.1. Condiciones para un Medio de Transmisión Ideal . . . 7
1.9. Formulario Completo del Tema 2 . . . 8

Capítulo 1

Tema 2: Señales y Sistemas

1.1. Clasificación de las Señales

Conceptos Fundamentales: Clasificación

Una señal es una función matemática dependiente del tiempo $f(t)$ que describe la variación de una variable física que transporta información codificada.

- **Según el medio físico de transmisión**:
  - *Eléctricas*: Voltajes o intensidades transmitidos por cables conductores.
  - *Electromagnéticas*: Ondas en el espacio libre o guías de onda (radio, satélite).
  - *Ópticas*: Pulsos luminosos guiados por fibra óptica.
- **Según los valores de la función**:
  - *Digitales*: Toman un número finito de valores discretos (ej. niveles binarios 0 y V voltios).
  - *Analógicas*: Toman un número infinito de valores continuos (ej. señal telefónica).
- **Según los valores del tiempo**:
  - *Continuas*: Definidas para todo instante de tiempo t.
  - *Discretas*: Definidas solo en instantes predeterminados de tiempo.
- **Según su periodicidad**:
  - *Periódicas*: Cumplen $f(t) = f(t+T)$, donde T es el período fundamental en segundos.
  - *No periódicas*: La forma de onda no se repite a lo largo del tiempo.

1.1.1. Caso Parámetrico: Señal Senoidal Pura

Una señal senoidal pura es la señal periódica fundamental y viene dada por:

$$f(t) = A\sin(\omega t + \phi) = A\sin(2\pi f t + \phi) \tag{1.1}$$

donde A es la amplitud de pico, T es el período, $f = 1/T$ es la frecuencia en Hz, $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ es la frecuencia angular en rad/s, y ϕ es el desfase en radianes.

La **longitud de onda** (λ) es la distancia espacial que recorre una onda simple en un período

T a la velocidad de propagación c:

$$v_{prop} = \frac{\lambda}{T} \implies \lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T \tag{1.2}$$

En el vacío, la velocidad de las ondas electromagnéticas es $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

1.2. Dominio del Tiempo y de la Frecuencia

Representación Temporal vs. Frecuencial

- **Dominio del tiempo (t)**: Muestra la evolución dinámica de la señal según transcurre el tiempo.
- **Dominio de la frecuencia (ω o f)**: Muestra la amplitud y la fase de las componentes senoidales puras (armónicos) que forman la señal. Un armónico puro $f(t) = V\cos(\omega_0 t)$ genera una sola línea en el dominio de la frecuencia.

1.2.1. Repaso de Números Complejos y Fórmulas de Euler

- **Unidad imaginaria**: $j = \sqrt{-1}$.
- **Formas binómica y polar**: $z = a + jb = |z|e^{j\phi}$, con $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ y $\phi = \arctan(b/a)$.
- **Fórmulas de Euler**:

$$\cos(x) = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} \tag{1.3}$$

- **Fase según la posición de un número complejo**:
  - Real positivo: $\phi = 0$
  - Real negativo: $\phi = \pi$
  - Imaginario puro positivo: $\phi = \frac{\pi}{2}$
  - Imaginario puro negativo: $\phi = -\frac{\pi}{2}$

1.3. Serie de Fourier para Señales Periódicas

Toda función $f(t)$ continua y periódica con período T se descompone en una suma infinita de funciones senoidales puras denominadas armónicos.

1.3.1. Forma Trigonométrica

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos(\omega_n t) + b_n\sin(\omega_n t)\right) \tag{1.4}$$

con $\omega_n = n\omega_1 = \frac{2\pi}{T}n$ y coeficientes:

$$a_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(\omega_n t)\,dt, \quad b_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\sin(\omega_n t)\,dt \tag{1.5}$$

Forma compacta en cosenos desfasados:

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| \cos(\omega_n t + \theta_n) \tag{1.6}$$

donde $c_n = a_n - jb_n = |c_n|e^{j\theta_n}$, $|c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ y $\theta_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$.

1.3.2. Forma Exponencial Compleja

$$f(t) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\omega_n t}, \quad c_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-j\omega_n t}\, dt \tag{1.7}$$

1.3.3. Espectros Discretos y Teorema de Parseval

- **Espectro de Amplitud**: Gráfica del módulo $|c_n|$ frente a la frecuencia ω.
- **Espectro de Fase**: Gráfica del argumento $\angle c_n = \theta_n$ frente a la frecuencia ω.
- **Teorema de Parseval**: La potencia media disipada por la señal en una resistencia de $1\,\Omega$ equivale a la suma de las potencias de cada armónico individual:

$$\bar{P} = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\, dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\frac{c_n}{T}\right|^2 \tag{1.8}$$

1.4. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico

Para un tren de pulsos rectangulares de amplitud V, anchura τ y período T centrado en $t = 0$:

$$c_0 = a_0 = V\tau, \quad c_n = V\tau\frac{\sin(\omega_n\tau/2)}{\omega_n\tau/2} = V\tau\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega_n\tau}{2}\right), \quad \theta_n = 0 \tag{1.9}$$

Propiedades del Tren de Pulsos

- Su espectro es discreto con infinitos armónicos a frecuencias múltiplos de $\omega_1 = 2\pi/T$.
- La mayor parte de la energía se concentra en las bajas frecuencias bajo la envolvente sinc.
- Si el período T disminuye, aumenta la separación entre armónicos ($2\pi/T$).
- Si la anchura del pulso τ disminuye, el contenido en frecuencia se extiende sobre un rango mayor.

1.5. Integral y Transformada de Fourier (Señales No Periódicas)

Cuando el período tiende a infinito ($T \to \infty$), la separación entre armónicos tiende a cero ($\Delta\omega \to 0$) y el espectro discreto se transforma en un espectro continuo.

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\, dt \tag{1.10}$$

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}\, d\omega \tag{1.11}$$

1.5.1. Pulso Rectangular Aislado

Para un pulso rectangular de amplitud V y duración τ centrado en $t = 0$:

$$F(\omega) = V\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \tag{1.12}$$

1.6. Ancho de Banda de una Señal

El ancho de banda es la medida de la dispersión frecuencial donde se concentra la mayor parte de la potencia de la señal.

- **Criterio 1 (Primer corte por cero)**: Frecuencia dada por el primer cero del espectro. Para un pulso de anchura τ:

$$\omega_{AB} = \frac{2\pi}{\tau} \text{ rad/s} \quad \Longleftrightarrow \quad f_{AB} = \frac{1}{\tau} \text{ Hz} \tag{1.13}$$

- **Criterio 2 (Banda limitada)**: Frecuencia máxima a partir de la cual el espectro es estrictamente nulo.
- **Criterio 3 (Frecuencias desplazadas)**: Diferencia entre la frecuencia máxima y mínima ($\Delta f = f_{max} - f_{min}$).

1.7. Sistemas Lineales Estacionarios (LTI) y Respuesta en Frecuencia

1.7.1. Definición de Distorsión y Tipos de Sistemas

La distorsión es la alteración en la forma de onda de una señal al atravesar un sistema.

- **Sistemas Lineales**: No generan nuevas componentes de frecuencia; solo modifican la amplitud y la fase de las componentes de entrada.
- **Sistemas No Lineales**: Introducen nuevas componentes frecuenciales en la salida.

1.7.2. Función de Transferencia

Un sistema LTI se caracteriza unívocamente por su función de transferencia $H(\omega)$, que relaciona la transformada de Fourier de la salida $G(\omega)$ con la de la entrada $F(\omega)$:

$$H(\omega) = \frac{G(\omega)}{F(\omega)} \implies G(\omega) = H(\omega)F(\omega) \tag{1.14}$$

Ejemplo para una red eléctrica RC serie (salida en el condensador):

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \tag{1.15}$$

1.7.3. Teorema de la Respuesta Lineal

- **Entrada senoidal trigonométrica**: Si $f(t) = A\cos(\omega_1 t)$, la salida es:

$$g(t) = A|H(\omega_1)|\cos(\omega_1 t + \theta(\omega_1)) \tag{1.16}$$

- **Entrada exponencial compleja**: Si $f(t) = Ae^{j\omega_0 t}$, la salida es:

$$g(t) = H(\omega_0)Ae^{j\omega_0 t} = |H(\omega_0)|Ae^{j(\omega_0 t + \theta(\omega_0))} \tag{1.17}$$

1.7.4. Ancho de Banda del Sistema

El ancho de banda B_s es la frecuencia superior que el sistema deja pasar:

- **Criterio de -3 dB**: Frecuencia B_s donde el módulo decae a $|H(2\pi B_s)| = 0{,}707 = 1/\sqrt{2}$ de su valor máximo (reducción a la mitad de la potencia).
- **Criterio de primer paso por cero**: Frecuencia en la cual el módulo $|H(\omega)|$ se anula por primera vez.

1.7.5. Estudio Cualitativo de la Respuesta en Frecuencia

Dada una señal de ancho de banda B que entra a un sistema de ancho de banda B_s:

- **Caso** $B > B_s$: La salida está fuertemente distorsionada. La forma final la impone el sistema y su ancho de banda efectivo pasa a ser B_s.
- **Caso** $B \sim B_s$: Distorsión moderada; la salida conserva cierta semejanza con la entrada.
- **Caso** $B < B_s$: Transmisión sin distorsión; la salida es una réplica fiel de la entrada.

1.8. Perturbaciones en la Transmisión de Señales

Tipos de Perturbaciones

- **Atenuación**: Pérdida inevitable de potencia por la distancia. Reduce la amplitud pero no altera la forma de onda. Se mide en dB:

$$N = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{enviada}}{P_{recibida}} \right) \text{ dB} \tag{1.18}$$

- **Distorsión de Atenuación**: Producida cuando el medio atenúa de forma desigual a las diferentes frecuencias. Se corrige mediante ecualizadores de atenuación.
- **Distorsión de Retardo (o Fase)**: Ocurre cuando las componentes de distinta frecuencia se propagan a velocidades diferentes, llegando al receptor en instantes distintos. Se corrige mediante ecualizadores de retardo.
- **Ruido**: Procesos aleatorios aditivos.
  - *Térmico o Blanco*: Inevitable, origen agitación térmica. Potencia uniforme en todo el espectro.
  - *Diafonía (Crosstalk)*: Acoplamiento electromagnético indeseado entre líneas o cables próximos.
  - *Impulsivo*: Picos de corta duración y elevada amplitud (conmutaciones, tormentas). Muy destructivo en transmisión de datos digitales.

1.8.1. Condiciones para un Medio de Transmisión Ideal

Para lograr una transmisión totalmente libre de distorsión, la función de transferencia del medio debe cumplir:

$$|H(\omega)| = K \text{ (constante)}, \quad \theta(\omega) = -\omega t_d \text{ (fase lineal con pendiente negativa)} \tag{1.19}$$

Si $K = 1$, el medio es ideal puro (la señal ni se atenúa ni se distorsiona, solo experimenta un retardo t_d).

1.9. Formulario Completo del Tema 2

Formulario General: Señales y Series de Fourier

1. Parámetros de Señales Senoidales y Ondas:

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad \lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T$$

2. Serie Compleja de Fourier (Señales Periódicas):

$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_1 t}, \quad c_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t}\, dt$$

3. Relación entre Coeficientes Trigonométricos y Complejos:

$$c_n = a_n - jb_n, \quad |c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \theta_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

4. Potencia Media (Teorema de Parseval para Señales Periódicas):

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\, dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\frac{c_n}{T}\right|^2$$

5. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico:

$$c_0 = V\tau, \quad c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}, \quad \omega_{AB} = \frac{2\pi}{\tau} \text{ rad/s}$$

Formulario General: Transformada de Fourier y Sistemas LTI

1. Par de Transformadas de Fourier:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

2. Propiedades de la Transformada de Fourier:

- Linealidad: $\mathcal{F}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$
- Componente de continua: $F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,dt$
- Escalado temporal: $\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
- Desplazamiento temporal: $\mathcal{F}\{f(t-t_0)\} = F(\omega)e^{-j\omega t_0}$
- Modulación frecuencial: $\mathcal{F}\{f(t)e^{j\omega_0 t}\} = F(\omega-\omega_0)$
- Modulación cosenoidal: $\mathcal{F}\{f(t)\cos(\omega_0 t)\} = \frac{F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)}{2}$
- Derivación: $\mathcal{F}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = j\omega F(\omega)$
- Integración: $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(\omega)}{j\omega}$

3. Respuesta de Sistemas LTI:

$$G(\omega) = H(\omega)F(\omega), \quad H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\theta(\omega)}$$

4. Medidas de Potencia y Atenuación en Decibelios:

$$\text{Relación de Potencias (dB)} = 10\log_{10}\left(\frac{P_A}{P_B}\right)$$

$$\text{Atenuación (dB)} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{enviada}}{P_{recibida}}\right)$$